

Material Didáctico

Introducción a Microsoft Excel: Interfaz, Funciones y Taller Práctico

Duración de la clase: 1 hora 30 minutos

Modalidad: exposición guiada + proyecto práctico en Excel

1. Datos generales de la clase

Aspecto	Detalle
Materia	Aplicaciones Ofimáticas
Tema	Introducción a Excel: entorno, funciones básicas y taller aplicado
Duración total	90 minutos
Metodología	Clase expositiva con demostración en vivo + proyecto guiado paso a paso
Recursos	Computador/proyector, Excel instalado, archivo de práctica, guía impresa o digital

2. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la clase, el estudiante será capaz de:

- Reconocer el entorno de trabajo de Excel y sus elementos principales (celdas, filas, columnas, hojas, cinta de opciones).
- Diferenciar los tipos de datos que se pueden ingresar en una hoja de cálculo (texto, número, fecha, fórmula).
- Aplicar fórmulas y funciones básicas para resolver operaciones de cálculo, conteo y condicionales.
- Construir un pequeño proyecto (control de gastos/ventas) usando Excel de principio a fin.

3. Distribución del tiempo (90 minutos)

Momento	Actividad	Tiempo
Introducción	Presentación del tema, encuadre del proyecto que guiará la clase	10 min
Desarrollo teórico	Interfaz de Excel: celdas, hojas, tipos de datos, referencias	15 min
Funciones de Excel	Explicación y demostración de fórmulas y funciones esenciales	25 min
Taller práctico	Construcción guiada del proyecto en Excel por parte de los estudiantes	30 min
Cierre	Revisión de resultados, dudas y evaluación rápida	10 min

4. Introducción a Excel

4.1 ¿Qué es Excel?

Microsoft Excel es un programa de hojas de cálculo que permite organizar, calcular y analizar datos mediante filas y columnas. Es una de las herramientas más usadas en el ámbito académico, administrativo y empresarial para llevar registros, presupuestos, inventarios y reportes.

4.2 Elementos de la interfaz

- Cinta de opciones: contiene las pestañas Inicio, Insertar, Fórmulas, Datos, Revisar y Vista, cada una con herramientas agrupadas.
- Libro: es el archivo de Excel completo (.xlsx); puede contener varias hojas.
- Hoja de cálculo: cada pestaña dentro del libro, formada por una cuadrícula de filas y columnas.
- Celda: la intersección entre una fila (número) y una columna (letra), por ejemplo B4.
- Barra de fórmulas: muestra y permite editar el contenido real de la celda seleccionada.
- Rango: un conjunto de celdas contiguas, por ejemplo A1:A10.

4.3 Tipos de datos en una celda

Tipo de dato	Ejemplo	Alineación por defecto
Texto	Nombre del producto	Izquierda
Número	1500 / 12.5	Derecha
Fecha / Hora	05/07/2026	Derecha
Fórmula	=A2+A3	Según el resultado

4.4 Referencias de celda

Una referencia le indica a Excel dónde buscar un valor. Es clave entenderlas antes de usar funciones:

- Referencia relativa (A1): cambia automáticamente al copiar la fórmula a otras celdas.
- Referencia absoluta (\$A\$1): permanece fija al copiar la fórmula, útil para valores constantes como un IVA o un precio fijo.
- Referencia mixta (A\$1 o \$A1): fija solo la fila o solo la columna.

5. Funciones de Excel

Toda función en Excel se escribe iniciando con el signo igual (=), seguido del nombre de la función y sus argumentos entre paréntesis: =NOMBRE_FUNCIÓN(argumento1; argumento2; ...)

5.1 Funciones básicas de cálculo

Función	Sintaxis	Qué hace	Ejemplo
SUMA	=SUMA(rango)	Suma los valores de un rango	=SUMA(B2:B10)
PROMEDIO	=PROMEDIO(rango)	Calcula la media aritmética	=PROMEDIO(B2:B10)
MAX	=MAX(rango)	Devuelve el valor más alto	=MAX(B2:B10)
MIN	=MIN(rango)	Devuelve el valor más bajo	=MIN(B2:B10)
REDONDEAR	=REDONDEAR(número; decimales)	Ajusta cifras decimales	=REDONDEAR(A2;2)

5.2 Funciones de conteo y condicionales

Función	Sintaxis	Qué hace	Ejemplo
CONTAR	=CONTAR(rango)	Cuenta celdas con números	=CONTAR(B2:B10)
CONTARA	=CONTARA(rango)	Cuenta celdas no vacías	=CONTARA(A2:A10)
CONTAR.SI	=CONTAR.SI(rango; criterio)	Cuenta según una condición	=CONTAR.SI(C2:C10;"Sí")
SI	=SI(prueba_lógica; verdadero; falso)	Evalúa una condición	=SI(B2>100;"Alto";"Bajo")
SUMAR.SI	=SUMAR.SI(rango; criterio; rango_suma)	Suma solo lo que cumple una condición	=SUMAR.SI(C2:C10;"Ene";B2:B10)

5.3 Funciones de búsqueda y texto (nivel introductorio)

Función	Sintaxis	Qué hace	Ejemplo
BUSCARV	=BUSCARV(valor; tabla; columna; 0)	Busca un dato en una tabla vertical	=BUSCARV(A2;\$D\$2:\$F\$10;3;0)
CONCAT	=CONCAT(texto1; texto2)	Une varios textos en uno	=CONCAT(A2;" ";B2)
HOY	=HOY()	Muestra la fecha actual	=HOY()

Sugerencia didáctica: explicar cada función proyectando el ejemplo en vivo dentro del archivo de proyecto, para que el estudiante vea el resultado inmediato antes de replicarlo.

6. Taller práctico: Proyecto guiado en Excel

El taller se desarrolla como un proyecto integrador llamado "Control de Ventas del Mes", que permite aplicar en conjunto la interfaz, los tipos de datos y las funciones vistas en la clase.

6.1 Descripción del proyecto

Los estudiantes construirán, junto con el docente, una hoja de cálculo para registrar las ventas diarias de un pequeño negocio, calcular totales, promedios y clasificar el desempeño de cada producto.

6.2 Estructura sugerida de la hoja

Columna	Contenido
A	Producto
B	Cantidad vendida
C	Precio unitario
D	Total (Cantidad x Precio)
E	Estado (SI: Alto / Bajo según ventas)

6.3 Pasos del taller

1. Crear un nuevo libro de Excel y guardarlo con el nombre 'Control_Ventas_Nombre.xlsx'.
2. Escribir los encabezados en la fila 1: Producto, Cantidad, Precio Unitario, Total, Estado.
3. Ingresar al menos 8 productos con su cantidad y precio unitario (datos de ejemplo o inventados).

4. En la columna Total, aplicar la fórmula =Cantidad*Precio usando referencias relativas y copiarla hacia abajo.
5. Calcular al final de la tabla: total general con SUMA, promedio de ventas con PROMEDIO, venta máxima con MAX y venta mínima con MIN.
6. En la columna Estado, aplicar =SI(Total>promedio_general;"Alto";"Bajo") usando una referencia absoluta para el promedio.
7. Usar CONTAR.SI para contar cuántos productos quedaron en estado 'Alto'.
8. Aplicar formato: negrita a encabezados, bordes a la tabla y formato de moneda a las columnas numéricas.
9. Guardar el archivo final y compartirlo según lo indique el docente.

6.4 Reto adicional (si el tiempo lo permite)

- Agregar un gráfico de columnas que compare el Total por Producto.
- Usar BUSCARV para consultar el total de un producto ingresando su nombre en una celda aparte.

7. Cierre y evaluación rápida

Para verificar el aprendizaje, se plantean las siguientes preguntas de cierre (oral o escrita):

- ¿Qué diferencia hay entre una referencia relativa y una absoluta? Dé un ejemplo.
- ¿Qué función usaría para saber cuántos productos superaron cierta venta?
- ¿Qué resultado devuelve =SI(10>5;"Sí";"No")?

El docente revisa brevemente el archivo de cada estudiante o grupo, verificando que las fórmulas (no solo los valores) estén correctamente aplicadas.

8. Recomendaciones para el docente

- Mostrar siempre la barra de fórmulas al hacer clic en una celda, para que el estudiante distinga entre el valor mostrado y la fórmula real.
- Cometer un error a propósito (ej. mal cierre de paréntesis) y mostrar cómo Excel señala el error, para perder el miedo a equivocarse.
- Circular por el aula durante el taller para resolver dudas individuales mientras avanzan con el proyecto.
- Cerrar la clase relacionando lo aprendido con un caso real: negocio, presupuesto personal o control académico.